

Descrição da participação dos envolvidos na fabricação desta fibra:

- Eduardo Souza: Puxamento
- Ivan Prearo: Fabricação e puxamento

Puxamento

Este puxamento é de uma preforma do tipo suspended core com dimensões mostradas na Tabela ???. A preforma é mostrada na Figura 1.

Medida	Medida absoluta [mm]	Medida relativa
Diâmetro externo	15	1
Espessura do clad	2	0.133
Espessura das <i>struts</i>	0.6	0.04

Tabela 1: Medidas no início da fibra puxada (sem pressão).

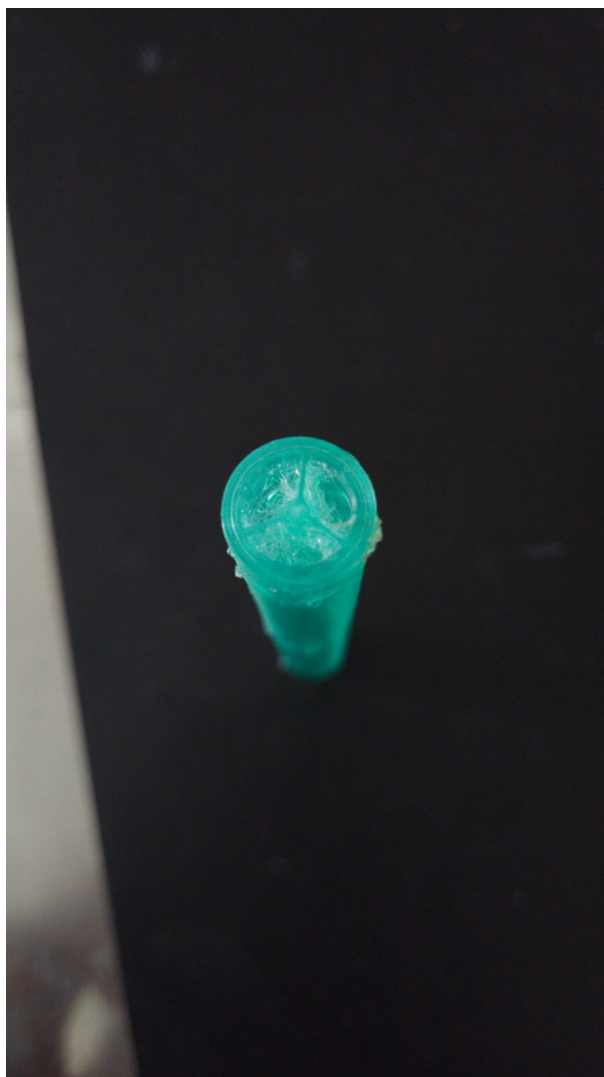


Figura 1: Foto da preforma antes do puxamento.

Para realizar o puxamento utilizamos a rampa de temperatura descrita na Tabela 2. Ao começar o puxamento notamos que a amostra havia escorrido significativamente durante a rampa de temperatura (Fig. 2). Por conta disso, diminuimos a temperatura para 120°C, onde a tensão da fibra puxada foi constante e suficiente. Em próximos puxamentos, a temperatura usada deve ser em torno de 120°C. Nós recomendamos a rampa de temperatura na Tabela 3.

[°C]	Tempo [min]
90	60
120	15
145	15
145	14
120	-

Tabela 2: Rampa de temperatura antes e durante o puxamento. O puxamento começa na linha horizontal.



Figura 2: Foto da região da preforma afetada pela rampa de temperatura excessiva.

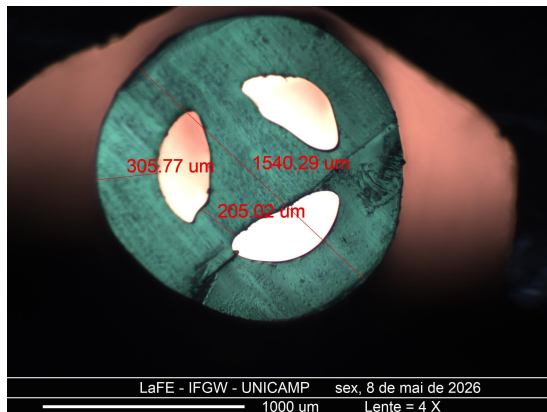
[°C]	Tempo [min]
60	60
90	15
120	15

Tabela 3: Rampa de temperatura sugerida.

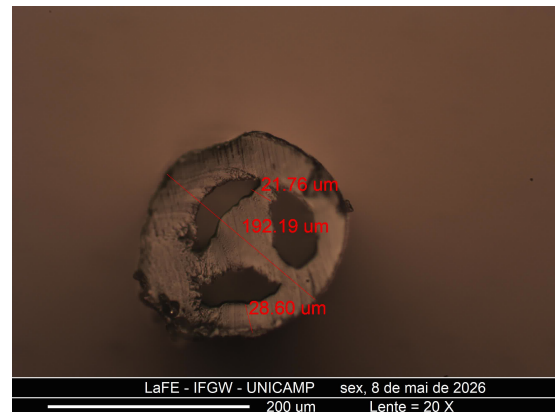
Mesmo com o escorrimento significativo da amostra durante a rampa de temperatura, foi possível puxar alguns metros de fibra e, inclusive, adicionar pressão ao sistema. No 26º minuto de puxamento, acionamos 1 mbar de pressão e no 31º aumentamos para 3 mbar. Em 33 minutos de puxamento, aumentamos a pressão para 5 mbar e a fibra estourou, provavelmente pelo rápido aumento de pressão; escolhido pela perda de comprimento de amostra devido ao escorrimento inicial.

1 Resultados

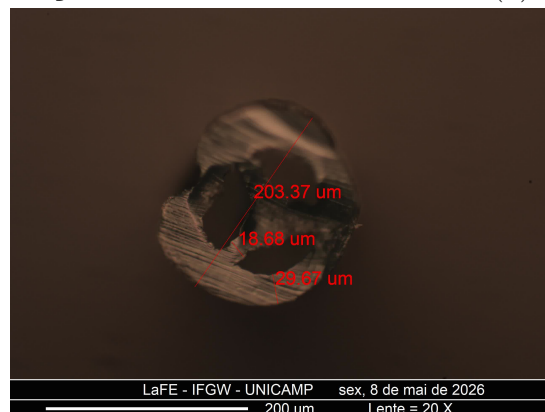
Foram produzidos alguns metros de fibra com diâmetro externo entre 1 mm e 0.2 mm. Realizamos algumas microscopias para verificar o efeito da pressurização na fibra final. Para isso, medimos as dimensões de cada atributo da fibra a fim de calcular a razão entre elas (Figura 3).



(a) Seção no começo.



(b) Seção no centro.



(c) Seção no final.

Figura 3: Seções transversais da fibra analisadas em microscópio.

Medida	Medida absoluta [μm]	Medida relativa
Diâmetro externo	1540	1
Espessura do clad	306	0.199
Espessura das <i>struts</i>	205	0.133

Tabela 4: Medidas no início da fibra puxada (sem pressão).

Medida	Medida absoluta [μm]	Medida relativa
Diâmetro externo	192	1
Espessura do clad	29	0.151
Espessura das <i>struts</i>	25	0.130

Tabela 5: Medidas no meio da fibra puxada (com pressão baixa).

Medida	Medida absoluta [μm]	Medida relativa
Diâmetro externo	203	1
Espessura do clad	30	0.148
Espessura das <i>struts</i>	19	0.094

Tabela 6: Medidas no final da fibra puxada (com pressão).

Pelas Tabelas 4, 5 e 6, podemos notar que há uma diferença significativa nas medidas relativas de cada elemento da microestrutura após a aplicação de pressão. No entanto, quando comparadas às medidas relativas na Tabela 1, nota-se que as espessuras do clad e struts aumentaram relativo ao diâmetro externo. Isso pode ser devido à instabilidade durante a pressurização, mas teremos certeza com puxamentos futuros.